# 計画 / 準備フェーズの手順

## ONTAP FLI

NetApp
December 21, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-fli/san-migration/concept_plan_phase_procedures.html on December 21, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

計画 / 準備フェーズの手順 . . . . . 1
計画 / 準備フェーズの手順 . . . . . 1
FLI 移行のための配線のベストプラクティス . . . . . 1
スイッチゾーンを設定しています . . . . . 2
ソースアレイの構成方法 . . . . . 3
移行のテスト . . . . . 4
Hitachi AMS2100 を使用したテスト移行の例 . . . . . 4

# 計画 / 準備フェーズの手順

## 計画 / 準備フェーズの手順

FLI 計画フェーズでは、詳細な移行計画を作成し、実際の移行に向けてお客様の環境を準備するために必要なタスクを行います。このフェーズでは、 Foreign LUN Import のインストールとセットアップを確認するために 1 つ以上のテスト移行が実行されます。

計画フェーズでは、次のタスクを実行します。

- Site Survey and Planning ワークシートの LUN Details セクションに各ストレージアレイのストレージマッピング情報を入力して、ソース LUN とデスティネーション LUN のマッピングを作成します。
- 計画情報に基づいて、ソースストレージをファブリックに接続します。
- スイッチゾーンを設定します。
- テスト移行を 1 回以上実施して、インストールとセットアップを確認します。

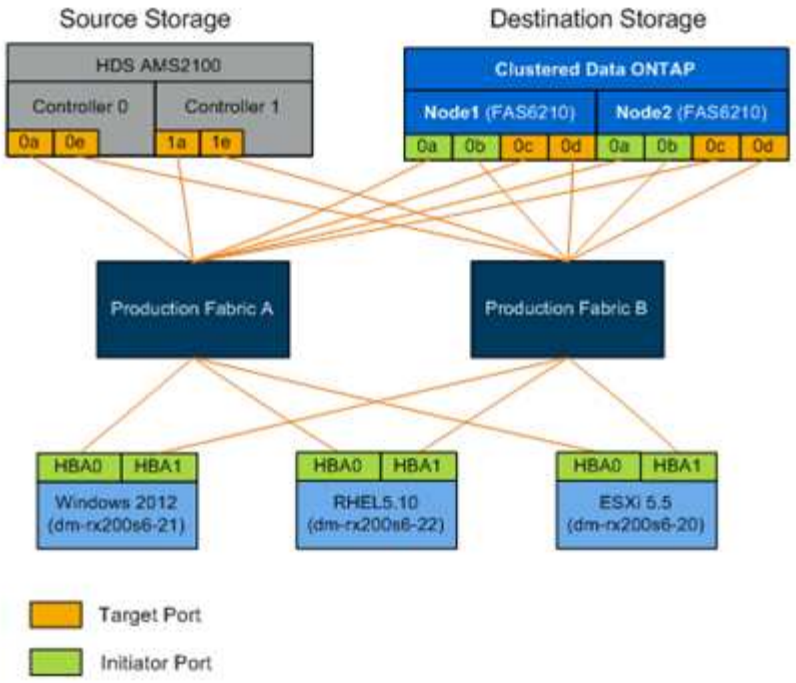
## FLI 移行のための配線のベストプラクティス

FLI 移行用に ONTAP ストレージを構成するには、計画の情報と推奨されるベストプラクティスに基づいてソースストレージをファブリックに接続する必要があります。

ONTAP ストレージを FLI 移行用に構成する際の配線に関する推奨されるベストプラクティスを次に示します。

- 冗長性を確保するためにデュアルファブリックを使用します
- FLI 移行では、各デスティネーションストレージから少なくとも 2 つのイニシエータと 2 つのターゲットポートを使用します。
- デスティネーションストレージのイニシエータポートをホストとゾーニングしないでください。ONTAP のイニシエータポートは、ソースストレージのターゲットポートとのゾーニングのために使用されます。

本番ファブリックのソースストレージとデスティネーションストレージの配線例を次に示します。

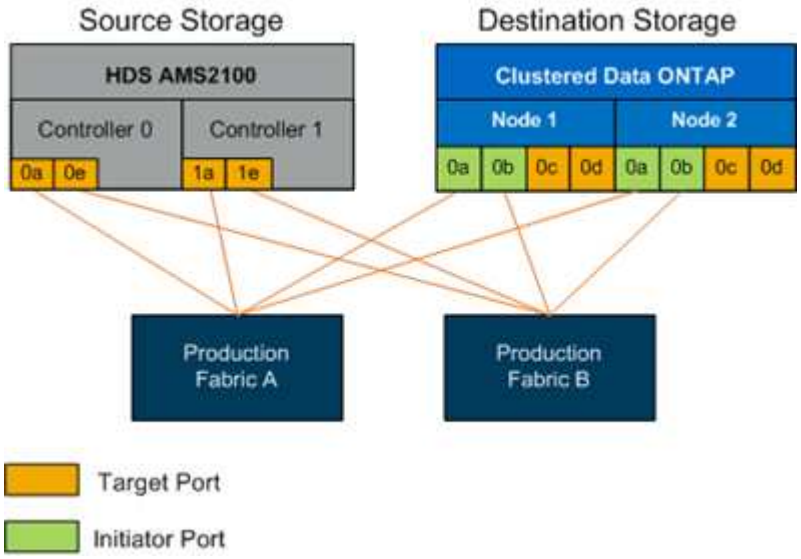



# スイッチゾーンを設定しています

ソースストレージをデスティネーションストレージに接続するために、 SAN スイッチに必要なゾーンを作成する必要があります。

手順

1. 本番ファブリックと移行ファブリックの各スイッチ上にある既存のゾーンセットをバックアップします。
2. ソースストレージとデスティネーションストレージを次のようにゾーニングします。




3. ゾーンを作成し、本番ファブリック A のゾーンセットに追加します

   次の例は、本番環境の本番ファブリック A のゾーン ZONE_AMS2100_cDOT_Initiator_fabA を示したものです。

| WWPN | ゾーンメンバー |
| --- | --- |
| `50:06:0e:80:10:46:b9:60` | `AMS2100 Ctrl 0 Port 0a` |
| `50:06:0e:80:10:46:b9:68` | `AMS2100 Ctrl 1 Port 1a` |
| `50:0a:09:80:00:d3:51:59` | `ONTAP Node 1 Port 0a` |
| `50:0a:09:80:00:e7:81:04` | `ONTAP Node 2 Port 0a` |

4. ファブリック A でゾーンセットをアクティブにします
5. ゾーンを作成し、本番ファブリック B のゾーンセットに追加します

   次の例は、本番環境の本番ファブリック A のゾーン ZONE_AMS2100_cDOT_Initiator_fabB を示したものです。

| WWPN | ゾーンメンバー |
| --- | --- |
| `50:06:0e:80:10:46:b9:64` | `AMS2100 Ctrl 0 Port 0e` |
| `50:06:0e:80:10:46:b9:6c` | `AMS2100 Ctrl 1 Port 1e` |
| `50:0a:09:80:00:d3:51:59` | `ONTAP Node 1 Port 0b` |
| `50:0a:09:80:00:e7:81:04` | `ONTAP Node 2 Port 0b` |

6. 本番ファブリック B でゾーンセットをアクティブにします

# ソースアレイの構成方法

イニシエータポートのホストエントリ（ LUN マスキング、ネットアップでは igroup と呼びます）を追加するには、ソースアレイのドキュメントを参照してください。この情報は、 Site Survey and Planning ワークシートのストレージグループセクションから取

得できます。

# 移行のテスト

アレイ、スイッチ、ホストが適切に構成されているかどうかを検証し、移行期間と作業レベルを見極めるための判断材料となるサンプルをいくつか入手するには、テスト移行を 1 回以上実施する必要があります。

## Hitachi AMS2100 を使用したテスト移行の例

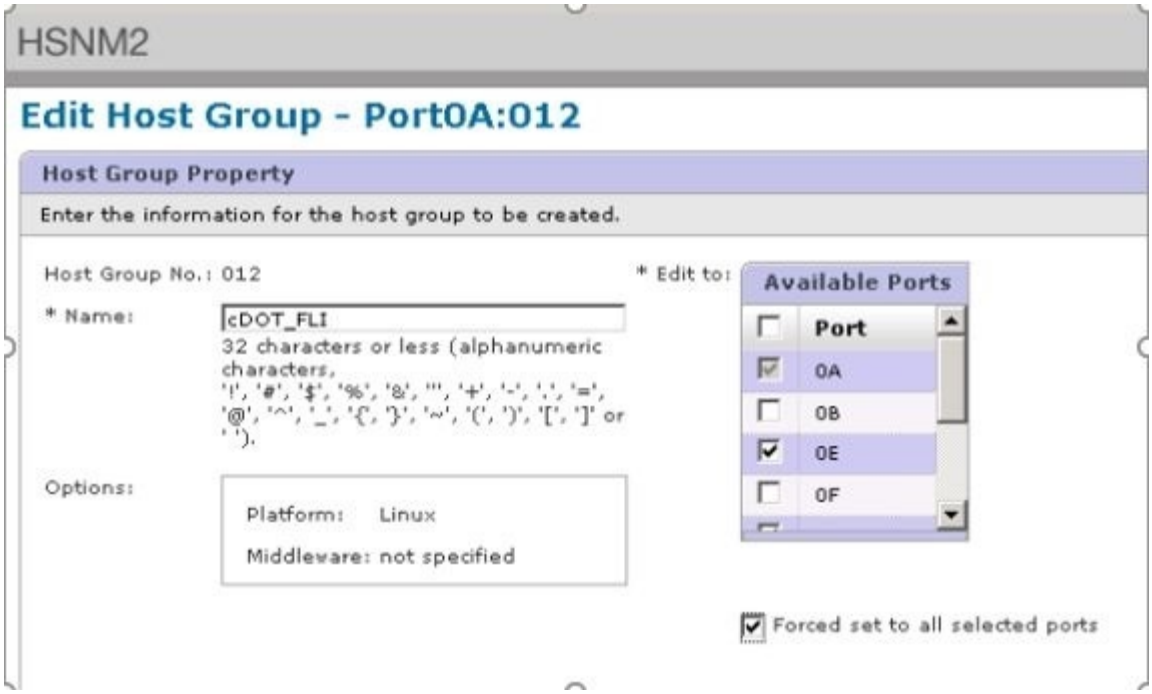
Hitachi AMS2100 を外部アレイとして使用したテスト移行の例を次に示します。実行するアレイ、ホストオペレーティングシステム、およびその他の変数によっては、手順が異なる場合があります。

テスト移行を実行するために必要な手順の一般的なガイドとして、以下の例を使用できます。テストによって明らかになった問題を解決するための時間を十分に確保できるように、できるだけ早い段階でテスト移行を実行することを推奨します。本番移行に進む前に、ソースアレイとデスティネーションアレイのすべての組み合わせについてテスト移行を実行する必要があります。

テスト移行を実行するには、次の手順を実行します。

手順

1. ソースアレイに 2GB のテスト用 LUN を作成します。
2. Hitachi Storage Navigator Modular にシステムとしてログインします。
3. AMS 2100 アレイを選択します。
4. * Show and Configure Array* をクリックします。
5. root を使用してログインします。
6. [* グループ ] を展開し、 [* 論理ユニット ] を選択します。
7. 「 * Create LU * 」を選択して、テスト LUN を作成します。
8. 2GB のテスト用 LUN を作成します。
9. [OK] をクリックします。
10. ここで LUN の割り当てを省略し、 * Close * をクリックして続行します。
11. LUN 0026 が作成されたことを確認します。
12. [ グループ ] を展開し、 [* 論理ユニット *] を選択します。
13. テスト LUN を cDOT ホストグループにマッピングするには、 * Host Groups * を選択します。
14. 前の手順で作成したホストグループ cDOT _FLI を選択し、 * ホストグループの編集 * をクリックします。
15. ホストグループのポートを選択します。この例では、 0a 、 0e 、 1a 、 1e を選択します。Forced Set to All Selected Ports オプションを選択します。




16. 論理ユニット * をクリックし ' テスト LUN LUN0026 を追加します
17. OK * をクリックして LUN をマッピングします。
18. [ はい、上記の警告を読んでホストグループを編集する ] を選択し、 [ * 確認 * ] をクリックします。
19. ホストグループが作成されたことを確認し、 * 閉じる * をクリックします。
20. テスト用 LUN とソースストレージからデスティネーションストレージへのマッピングを確認し、 Foreign LUN Import （ FLI ）を実行します。
21. admin ユーザを使用して SSH 経由で ONTAP ストレージにログインします。
22. モードを advanced に変更します。「 ataMig-cmode::> set -privilege advanced 」のように設定します
23. advanced のコマンドを続行するかどうかを確認するメッセージが表示されたら、「 y 」と入力します。
24. ONTAP でソースアレイを検出します。数分待ってから、ソースアレイの検出を再試行します。「 storage array show

    a. ストレージアレイが初めて検出されたとき、 ONTAP の自動検出でアレイが表示されないことがあります。次の手順に従って、 ONTAP イニシエータポートが接続されているスイッチポートをリセットします。

       たとえば、 ONTAP の DataMig-cmode クラスタイニシエータポート 0a と 0b が Cisco のポート 4/9 と 4/11 に接続されているとします。Cisco スイッチのポート 4/9 をリセットするには、次の手順を実行します。

```
conf t
interface fc4/9
shutdown
no shutdown
exit
exit
```

+ 通常、 1 つのポートをリセットするだけで十分です。1 つのポートをリセットしたら、アレイリストと LUN パスを確認します。

25. ソースアレイがすべてのイニシエータポートで検出されていることを確認します。「 storage array config show -array-name Hitachy_DF600F_1'

```
             LUN   LUN
Node         Group Count     Array Name       Array Target Port
Initiator
------------ ----- ----- ----------------------------
------------------------
DataMig-cmode-01 0     1    HITACHI_DF600F_1     50060e801046b960
0a
                                                 50060e801046b964
0b
                                                 50060e801046b968
0a
                                                 50060e801046b96c
0b
DataMig-cmode-02 0     1    HITACHI_DF600F_1     50060e801046b960
0a
                                                 50060e801046b964
0b
                                                 50060e801046b968
0a
                                                 50060e801046b96c
0b
```

26. Hitachi ストレージからマッピングされているテスト用 LUN を表示し、ディスクのプロパティとパスを確認します。「 storage disk show -array-name Hitachy_DF600F_1-instance.

```
                   Disk: HIT-1.1
        Container Type: unassigned
            Owner/Home: -  / -
               DR Home: -
    Stack ID/Shelf/Bay: -  / -  / -
                   LUN: 0
                 Array: HITACHI_DF600F_1
                Vendor: HITACHI
                 Model: DF600F
         Serial Number: 83017542001A
                   UID:
48495441:43484920:38333031:37353432:30303236:00000000:00000000:00000000:
00000000:00000000
                   BPS: 512
```

```
         Physical Size: -
              Position: present
Checksum Compatibility: block
            Aggregate: -
                 Plex: -
Paths:
                                LUN  Initiator Side        Target Side
Link
Controller         Initiator     ID  Switch Port           Switch Port
Acc Use  Target Port                TPGN    Speed      I/O KB/s
IOPS
------------------ ---------  -----  --------------------
--------------------  --- ---  -----------------------  ------  -------
------------  ------------
DataMig-cmode-01   0a             0  DM-Cisco9506-1:4-9    DM-Cisco9506-
1:2-24   AO  INU  50060e801046b968              2   2 Gb/S             0
0
DataMig-cmode-01   0b             0  DM-Cisco9506-2:4-9    DM-Cisco9506-
2:2-24   AO  INU  50060e801046b96c              2   2 Gb/S             0
0
DataMig-cmode-01   0b             0  DM-Cisco9506-2:4-9    DM-Cisco9506-
2:1-14   AO  INU  50060e801046b964              1   2 Gb/S             0
0
DataMig-cmode-01   0a             0  DM-Cisco9506-1:4-9    DM-Cisco9506-
1:1-14   AO  INU  50060e801046b960              1   2 Gb/S             0
0
DataMig-cmode-02   0a             0  DM-Cisco9506-1:4-11   DM-Cisco9506-
1:2-24   AO  INU  50060e801046b968              2   2 Gb/S             0
0
DataMig-cmode-02   0b             0  DM-Cisco9506-2:4-11   DM-Cisco9506-
2:2-24   AO  INU  50060e801046b96c              2   2 Gb/S             0
0
DataMig-cmode-02   0b             0  DM-Cisco9506-2:4-11   DM-Cisco9506-
2:1-14   AO  INU  50060e801046b964              1   2 Gb/S             0
0
DataMig-cmode-02   0a             0  DM-Cisco9506-1:4-11   DM-Cisco9506-
1:1-14   AO  INU  50060e801046b960              1   2 Gb/S             0
0

Errors:
-

DataMig-cmode::*>
```

27. シリアル番号「 storage disk set-foreign-lun ｛ -serial-number 83017542001A ｝ -is-foreign true 」を使用して、ソース LUN を foreign としてマークします

28. ソース LUN が「 storage disk show -array-name Hitachy_DF600F_1 」とマークされていることを確認します
29. 「 storage disk show -container-type foreign -fields serial-number 」のように、すべての外部アレイとそのシリアル番号を表示します

> lun create コマンドは、パーティションオフセットに基づいてサイズとアライメントを検出し、 foreign-disk 引数に従って LUN を作成します。

30. デスティネーションボリュームを作成します。 vol create -vserver データマート flivol aggr1 -size 10g
31. 外部 LUN を使用してテスト LUN を作成します。「 lun create -vserver datamig-path /vol/flivol/testlun1 -ostype linux -foreign-disk 83017542001A'
32. テスト用 LUN を一覧表示し ' ソース LUN との LUN のサイズを確認します「 lun show

> FLI オフライン移行の場合は、 LUN をオンラインにして igroup にマッピングしてから、オフラインにして LUN インポート関係を作成する必要があります。

33. イニシエータを追加せずにプロトコル FCP のテスト igroup を作成します。 lun igroup create -vserver datamig-igroup testig1 -protocol fcp-ostype linux
34. テスト LUN をテスト igroup にマッピングします。 lun map -vserver datamig-path /vol/flivol/testlun1-igroup testig1'
35. テスト LUN をオフラインにします。 lun offline -vserver datamig-path /vol/flivol/testlun1'
36. テスト LUN と外部 LUN とのインポート関係を作成します。「 lun import create -vserver datamig-path /vol/flivol/testlun1 -foreign-disk 83017542001A`
37. 移行（インポート）を開始します。 lun import start -vserver データマートパス /vol/flivol/testlun1
38. インポートの進行状況を監視します。 lun import show -vserver datamig-path /vol/flivol/testlun1'
39. インポートジョブが正常に完了したことを確認します。 lun import show -vserver datamig-path /vol/flivol/testlun1'

```
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
percent
                                         in progress state state
complete
---------------------------------------------------------------------------
-------
datamig 83017542001A   /vol/flivol/testlun1
                                           import    started
                                                           completed
100
```

40. 検証ジョブを開始して、ソース LUN とデスティネーション LUN を比較します。検証の進捗状況を監視します。 lun import verify start -vserver データマート -path /vol/flivol/testlun1

```
DataMig-cmode::*> lun import show -vserver datamig -path
/vol/flivol/testlun1
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
percent
                                         in progress state state
complete
---------------------------------------------------------------------
-------
datamig 83017542001A   /vol/flivol/testlun1
                                          verify    started
                                                          in_progress
44
```

41. 検証ジョブがエラーなしで完了したことを確認します。 lun import show -vserver datamig-path /vol/flivol/testlun1

```
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
percent
                                         in progress state state
complete
---------------------------------------------------------------------
-------
datamig 83017542001A   /vol/flivol/testlun1
                                          verify    started
                                                          completed
100
```

42. インポート関係を削除して移行ジョブを削除します。 lun import delete -vserver データマート -path /vol/flivol/testlun1 lun import show -vserver データシグナリングパス /vol/flivol/testlun1
43. テスト igroup からテスト LUN のマッピングを解除します。 lun unmap -vserver データマート -path /vol/flivol/testlun1 -igroup testig1'
44. テスト LUN をオンラインにします。 lun online -vserver datamig-path /vol/flivol/testlun1'
45. 外部 LUN 属性を false に設定します。「 storage disk modify ｛ -serial-number 83017542001A ｝ -is -foreign false 」

> ONTAP イニシエータポートがあるソースストレージに作成されたホストグループは削除しないでください。同じホストグループが、そのソースアレイからの移行時に再利用されます。

46. ソースストレージからテスト用 LUN を削除します。
    a. Hitachi Storage Navigator Modular にシステムとしてログインします。
    b. AMS 2100 アレイを選択し、 * Show and Configure Array* をクリックします。
    c. root を使用してログインします。

d. [*Groups] を選択し、 [*Host Groups] を選択します。

e. cDOT _ FLI igroup _ を選択し、 * ホストグループの編集 * をクリックします。

f. [Edit Host Group] ウィンドウで ' テスト LUN をマッピングするために選択したすべてのターゲット・ポートを選択し '[* Forced Set to all selected ports] を選択します

g. 論理ユニット * タブを選択します。

h. [**Assigned Logical Units**] ウィンドウからテスト LUN を選択します。

i. 「 * Remove * 」を選択して LUN マッピングを削除します。

j. [OK] をクリックします。

k. ホストグループは削除せずに、テスト用 LUN の削除を続行します。

l. 論理ユニットを選択します。

m. 前の手順で作成したテスト用 LUN （ LUN 0026 ）を選択します。

n. ［ * LUN の削除 * ］ をクリックします。

o. [* Confirm * （確認） ] をクリックして、テスト LUN を削除します。

47. デスティネーションストレージ上のテスト用 LUN を削除します。

a. admin ユーザを使用して SSH 経由で ONTAP ストレージにログインします。

b. ネットアップストレージシステムのテスト LUN をオフラインにします。 lun offline -vserver datamig-path /vol/flivol/testlun1'

> 別のホスト LUN を選択しないように注意してください。

c. ネットアップストレージシステムのテスト用 LUN を削除します。 lun destroy -vserver データマート -path /vol/flivol/testlun1

d. ネットアップストレージシステムのテストボリュームをオフラインにします。 vol offline -vserver データマート -volume flivol`

e. ネットアップストレージシステムのテストボリュームを削除します。 vol destroy -vserver データマートボリューム flivol`

著作権に関する情報

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。